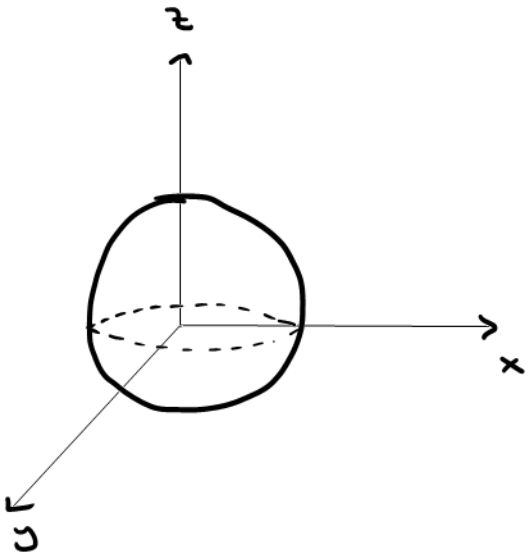
Temel Yüzeyler

① Küre: $x^2+y^2+z^2=r^2 \rightarrow$ r yarıçaplı merkezil küre

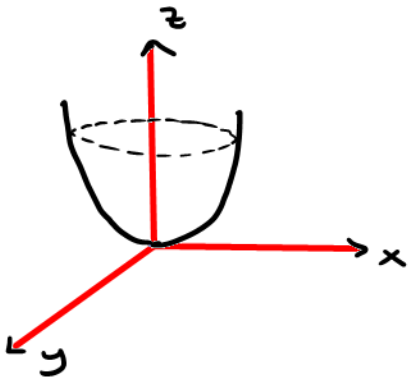


---

② Paraboloid (Çorba Kasesi)

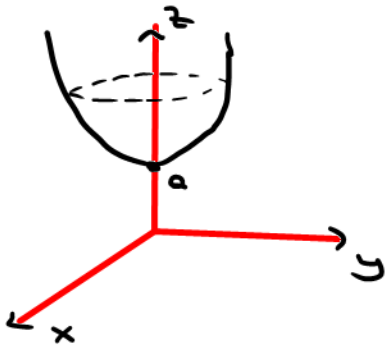
(a,b>0)

★ $z=ax^2+by^2 \rightarrow$ z=0 Tepe nok. Kolları yukarı



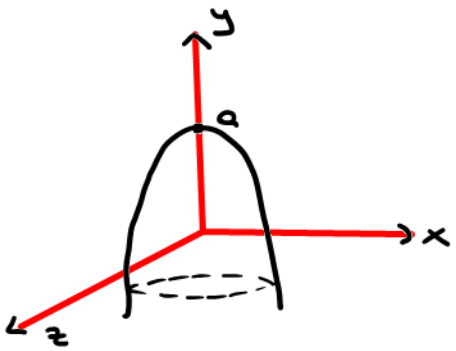
★ $z=a+x^2+y^2 \rightarrow$ z=a T.N. K. Yukarı

(a>0)



(a>0)

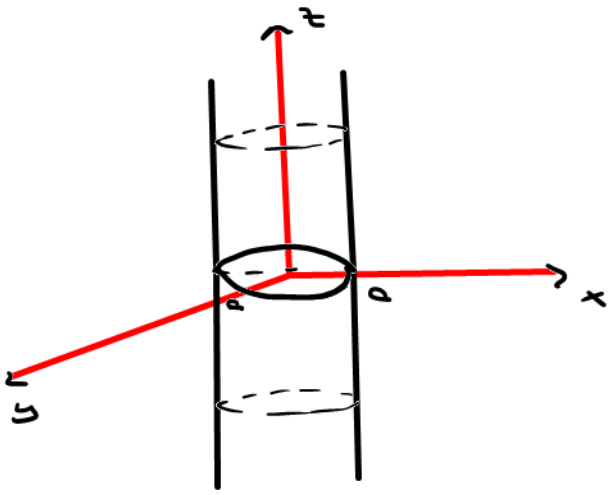
★ $y=a-x^2-z^2 \rightarrow$ y=a T.N. K. Aşağı



③ Silindir (Soba Borusu):

★ $x^2+y^2=a^2$ yüzeyi → Silindir

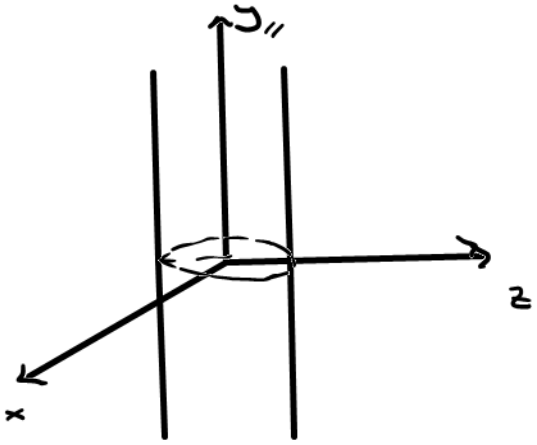
z-boyunca uzanan silindir



★ $x^2+z^2=a^2$ yüzeyi → Silindir

↓

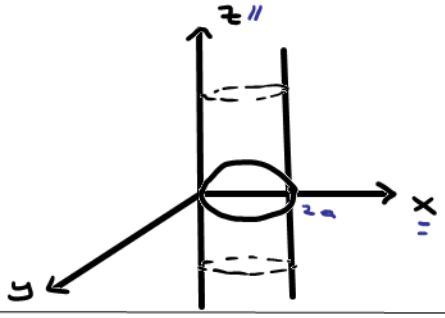
y-boyunca silindir



★ $(x-a)^2+y^2=a^2$ yüzeyi → Silindir

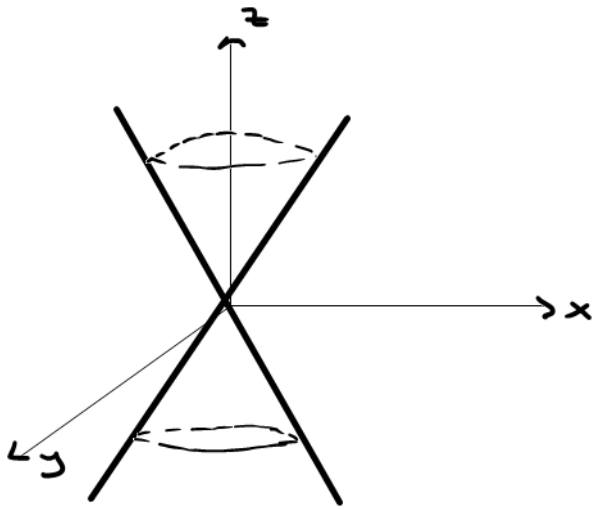
↓

z boyunca uz.



---

④ Koni: $z^2=x^2+y^2$



İki Katlı İntegralle Hacim Hesabı

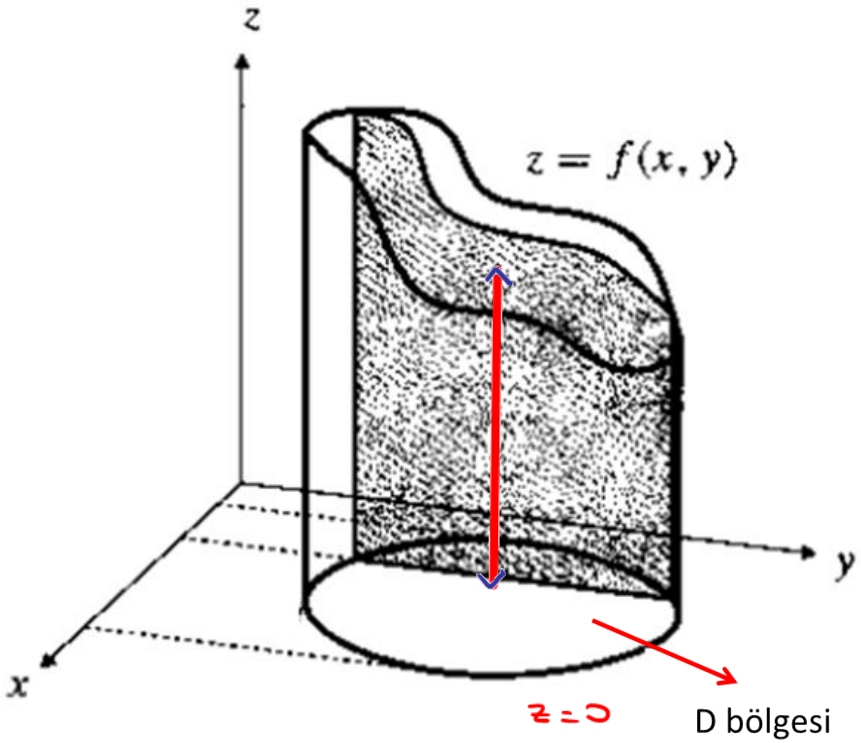
1. Durum: f(x,y) bir D bölgesi üzerinde pozitif bir fonksiyon olsun. Bu durumda üstten z=f(x,y) yüzeyi, alttan z=0 düzlemi ile sınırlı cismin D bölgesi üzerinde cismin hacmi:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy$$

(T.A) (Y.)

$\iint_0$ (Yükseklik) (T.Alanı)

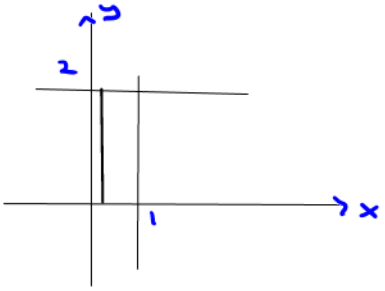
$f(x,y)$ $dxdy$



⊛ $z = x+y$ yüzeyinin altında, $z=0$ daki $R=[0,1]\times[0,2]$ dikdörtgeni üstünde bulunan cismin hacmi?

(x: taban)

$$V=\iint_D (x+y)\,dx\,dy$$



x'e göre düzgün ↕

$$V=\int_0^1\int_0^2 (x+y)\,dy\,dx$$

$$=\int_0^1 \left(xy+\frac{y^2}{2}\Big|_0^2\right)dx$$

$$=\int_0^1 (2x+2)\,dx = x^2+2x\Big|_0^1 = 1+2=\underline{\underline{3}}$$

$$\iint (\text{Yük.})\,(\text{T.Alanı})$$

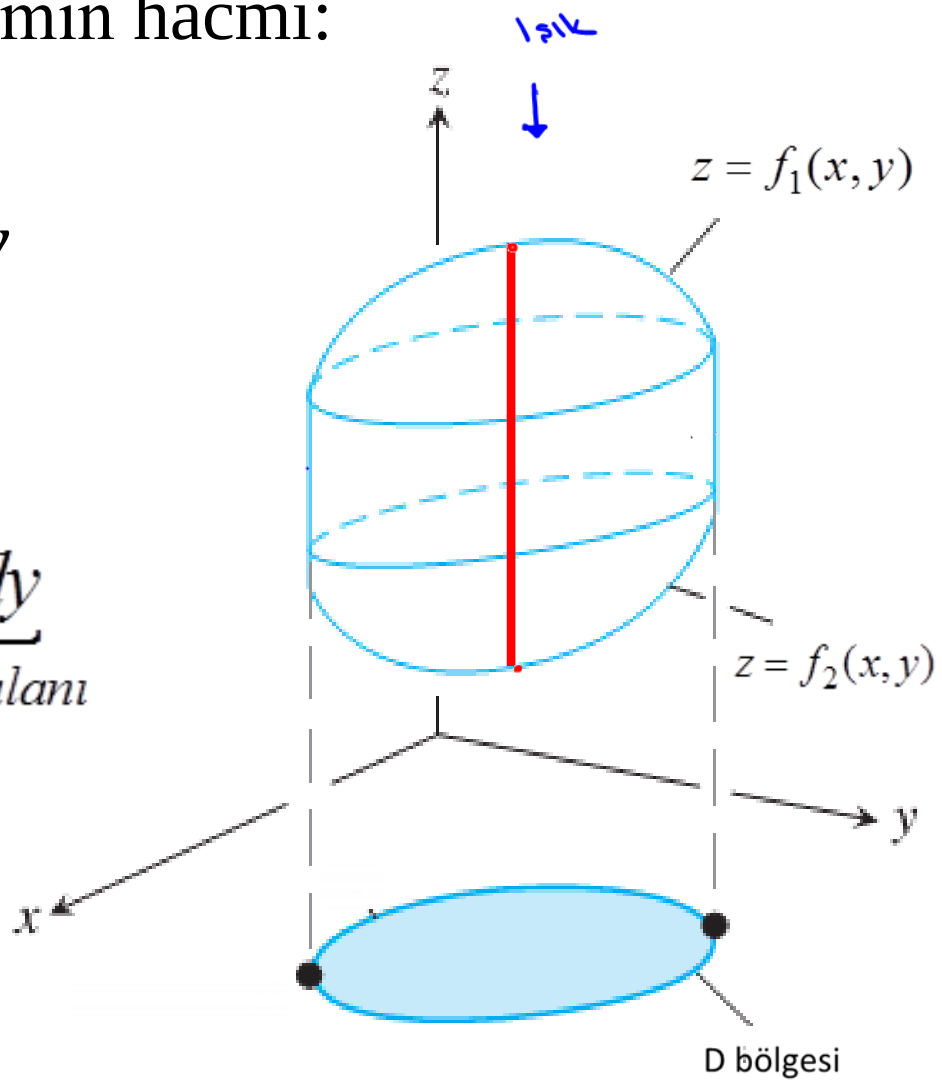
$$\updownarrow$$

$$\iint_D^1 (f_1-f_2)\,dx\,dy$$

2. Durum: Eğer cisim üstten $z = f_1(x,y)$ ve alttan $z = f_2(x,y)$ yüzeyleri ile sınırlı ise; bu yüzeylerin xy düzlemindeki izdüşümü olan D bölgesi taban olmak üzere bu cismin hacmi:

$$\iint_D [f_1(x,y) - f_2(x,y)]\,dxdy$$

$$\iint_D \underbrace{[f_1(x,y) - f_2(x,y)]}_{yükseklik} \underbrace{dxdy}_{taban\,alanı}$$



(2 yüzey arası hacim için)

Hacim Hesaplarken

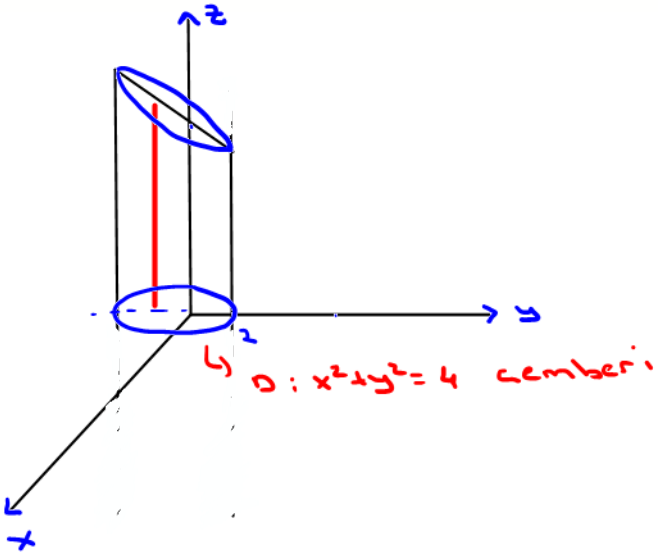
① 3 boyutlu şekli çizeriz

② $\iint_{D} f(x,y)\,dx\,dy$

- $f(x,y)$: Yükseklik → Cismin içine dik bir çubuk çizip yüksekliği bulurız.
- $dx\,dy$: Taban Alanı → Cismin Tabanı D bölgesidir.

z yok, z boyunca uzanan merkezil silindir

(*) $x^2+y^2=4$ silindiri ve $y+z=4$, $z=0$ düzlemleri ile sınırlı cismin hacmini veren int.?



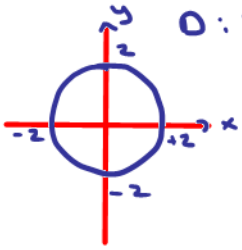
$$V=\iint_D (\text{yükseklik})\,dx\,dy$$

yükseklik: $4-y$

$z+y=4$

$\Rightarrow z=4-y$ (*)

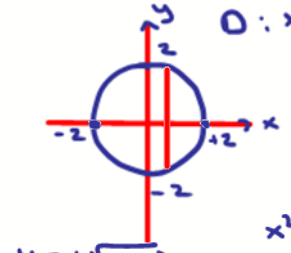
$z=0$ (A)



$$V=\iint_D (4-y)\,dx\,dy$$

x'ye göre int.

$$V=\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (4-y)\,dy\,dx$$



$x^2+y^2=4$

$\Rightarrow y^2=4-x^2$

$y=\pm\sqrt{4-x^2}$

$y=+\sqrt{4-x^2}$

$y=-\sqrt{4-x^2}$

y'ye göre int

$$V=\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (4-y)\,dx\,dy$$



$x=\pm\sqrt{4-y^2}$

$x=\sqrt{4-y^2}$

$x=-\sqrt{4-y^2}$

silindir

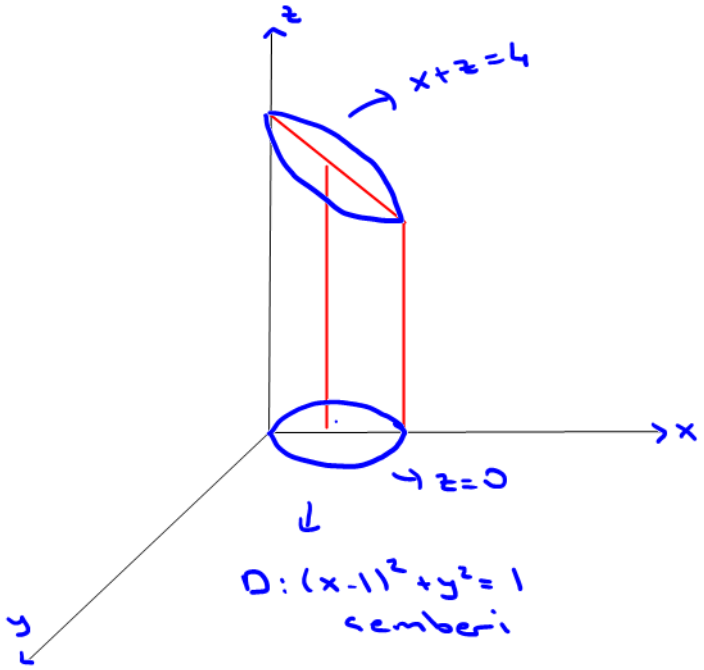
(*) $x^2+y^2-2x=0$, $x+z=4$, $z=0$ yüzeyleri ile sınırlı cismin hacmini veren int.?

$(x-1)^2+y^2=1$

↳ z boyunca uzanmış x eks. ötelenmiş silindir

$x+z=4$ → düzlem

$z=0$ ← düzlem



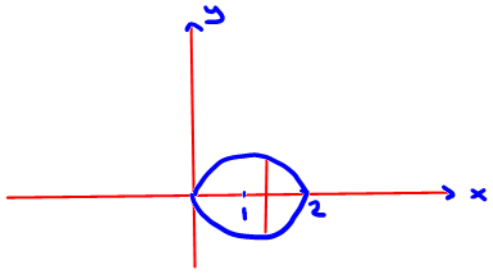
D: $(x-1)^2+y^2=1$ çemberi

$$V=\iint_D (\text{yükseklik})\,dx\,dy$$

$$V=\iint_D (4-x)\,dx\,dy$$

$z=4-x$

$z=0$



x'e göre düzgün

$$V=\int_0^2 \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} (4-x)\,dy\,dx$$

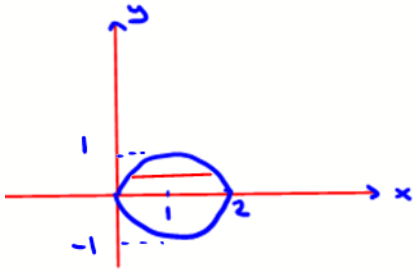
$x^2-2x+y^2=0$

↳ $y^2=2x-x^2$

$y=\mp\sqrt{2x-x^2}$

$y=\sqrt{2x-x^2}$

$y=-\sqrt{2x-x^2}$



y'ye göre düzgün

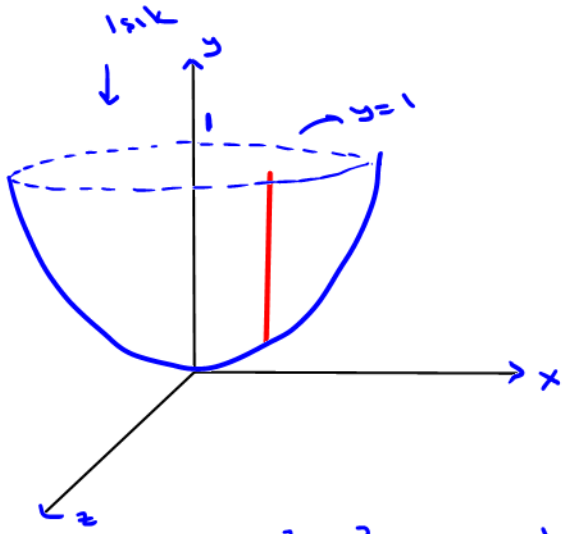
$$V=\int_{-1}^{1} \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} (4-x)\,dx\,dy$$

$x=1-\sqrt{1-y^2}$ ⟷ $x=1+\sqrt{1-y^2}$

$(x-1)^2+y^2=1$

$(x-1)^2=1-y^2 \rightarrow x-1=\mp\sqrt{1-y^2} \rightarrow x=1\mp\sqrt{1-y^2}$

(*) $y = x^2 + z^2$ paraboloidinin (→ Kollar yukarı, $y=0$ T.N) $y=1$ ile kesilmesi ile meydana gelen cismin hacmi?



$$V = \iint_D (\text{yükseklik}) \, dx\,dz$$

$$V = \iint_D (1 - x^2 - z^2) \, dx\,dz$$

$y = 1$

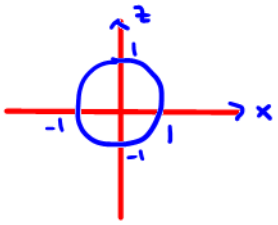
$\updownarrow$

$y = x^2 + z^2$

$y = x^2 + z^2$ $\quad$ $y = 1$

↘ ↙

$x^2 + z^2 = 1$ çemberi



D bölgesi

x'e göre düzgün

$$V = \int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (1 - x^2 - z^2) \, dz\,dx$$

$z = \sqrt{1-x^2}$

$\updownarrow$

$z = -\sqrt{1-x^2}$

$x^2 + z^2 = 1$

$\hookrightarrow z = \mp\sqrt{1-x^2}$

z'e göre düzgün

$$V = \int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} (1 - x^2 - z^2) \, dx\,dz$$

$x = -\sqrt{1-z^2} \longleftrightarrow x = \sqrt{1-z^2}$

$x^2 + z^2 = 1 \rightarrow x = \mp\sqrt{1-z^2}$

—— 1. Sınav Buraya Kadar ——

(*) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2}\, dy\, dx = ?$

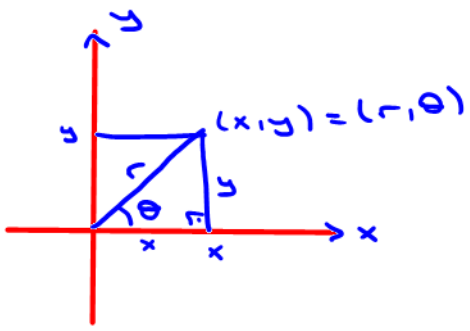
$dx\, dy$

① İnt. verildiği haliyle çözülemez

② dxdy sıralaması ile yani integrasyon sırasını değiştirerek çözülemez

③ Kutupsal koor.?

$(x,y) \rightarrow$ Kartezyen $\qquad (r,\theta) \rightarrow$ Kutupsal



$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

$x^2 + y^2 = r^2$

İki Katlı İntegrallerin Kutupsal Koordinatlarla Hesabı

$\iint_D f(x,y)\,dxdy$ iki katlı integralini

koor. dönüştürmek için:

- $x = r\cos\theta$
- $y = r\sin\theta$
- $x^2+y^2 = r^2$
- $dxdy = r\,dr\,d\theta$

dönüşümleri yapılır:

Bu durumda integral

θ nın sınırları

$$I = \iint f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta$$

r'nin sınırları

Kutupsal Dönüşüm

$I=\iint_0 f(x,y)\,dxdy$ integrali $\left\{\begin{array}{l} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ dxdy=dydx=rdrd\theta \end{array}\right\}$ dönüşümü ile

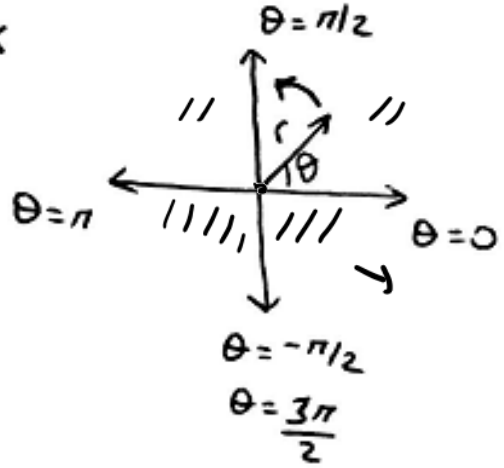
$$I=\iint_0 f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,rdrd\theta$$ integraline dönüşür.

★ $\left.\begin{array}{l} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ x^2+y^2=r^2 \\ dxdy=rdrd\theta \end{array}\right\}$ dönüşümleri ile oluşturulan integral:

Buraya r'nin sınırları

$$\int\int f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,rdrd\theta$$

Buraya θ'nın sınırları



★ Bölge çembersel taranır.

★ D bölgesinin sınırlarından biri çember ise integral en kolay kutupsal dönüşüm ile çözülür.

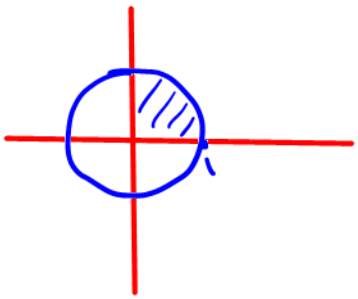
★ Orjin bölgenin içindeyse r nin alt sınırı 0 olur. Üst sınırı bulmak için çember denkleminden r bulunur. ★

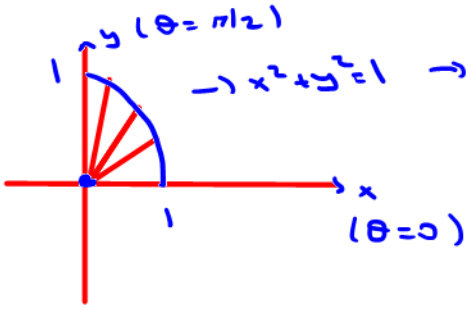
Kutupsal sözelim.

(*) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2}\, dy\, dx = ?$

D: $x=1 \quad x=0$

$y=0 \quad y=\sqrt{1-x^2} \rightarrow x^2+y^2=1$





$\rightarrow x^2+y^2=1 \rightarrow r^2=1 \rightarrow r=1$ çemberi

$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

$x^2+y^2 = r^2$

$dy\,dx = r\,dr\,d\theta$

$$I = \iint_D e^{r^2} r\, dr\, d\theta$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r \cdot e^{r^2}\, dr\, d\theta$$

$r^2 = u$

$2r\,dr = du$

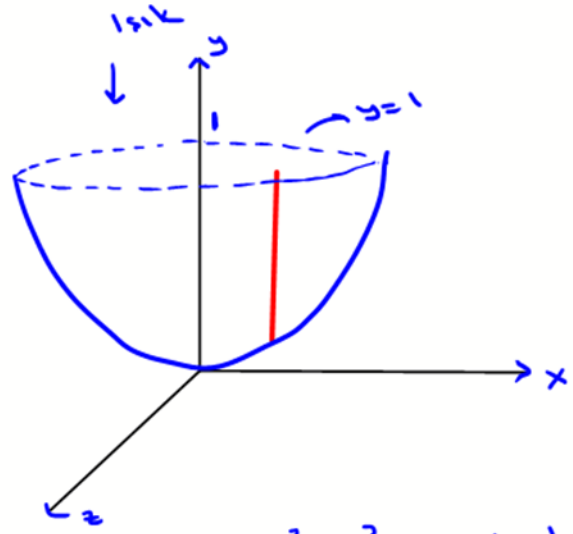
ES	YS
$r=1$	$u=1$
$r=0$	$u=0$

$$= \int_0^{\pi/2} \left[\int_0^1 e^u \cdot \frac{du}{2} \right] d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\frac{e^u}{2} \Big|_0^1 \right) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{e-1}{2} \right) d\theta = \frac{e-1}{2} \cdot \theta \Big|_0^{\pi/2}$$

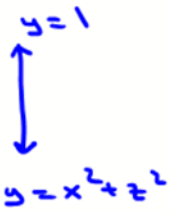
$$= \frac{(e-1)\pi}{4}$$

(*) $y = x^2 + z^2$ paraboloidinin $y = 1$ ile kesilmesi ile meydana gelen cismin hacmi?



$$V = \iint_D (\text{yükseklik}) \cdot dx\,dz$$

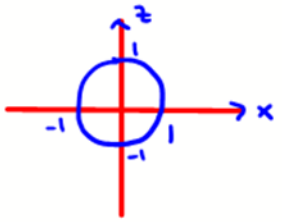
$$V = \iint_D (1 - x^2 - z^2)\,dx\,dz$$



$y = x^2 + z^2$ ⟶ $y = 1$ ⟵

$x^2 + z^2 = 1$ çemberi

D bölgesi



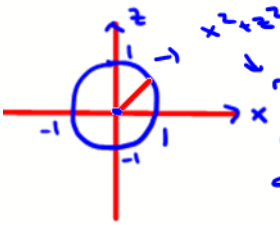
$$= \iint_D (1 - r^2) \cdot r\,dr\,d\theta$$

$x = r\cos\theta$

$z = r\sin\theta$

$x^2 + z^2 = r^2$

$dx\,dz = r\,dr\,d\theta$



$x^2 + z^2 = 1$

$r^2 = 1$

$r = 1$ çemberi

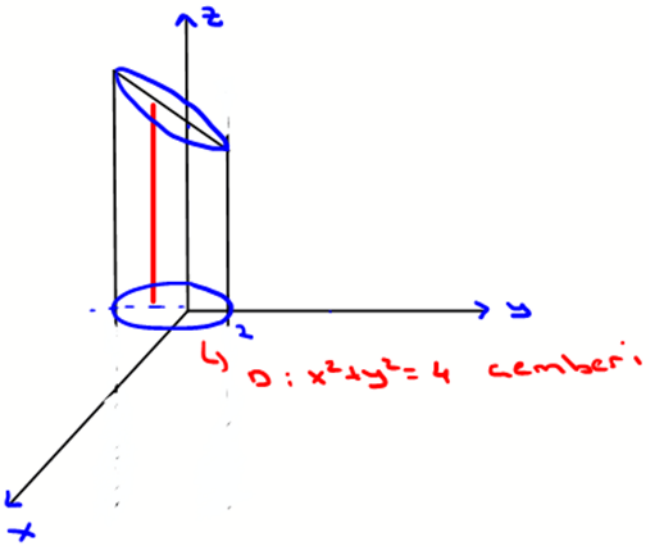
$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r - r^3)\,dr\,d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^1 d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)}_{1/4} d\theta = \frac{1}{4}\theta\Big|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

(*) $x^2+y^2=4$ silindiri ve $y+z=4$, $z=0$ düzlemleri ile sınırlı cismin hacmi?



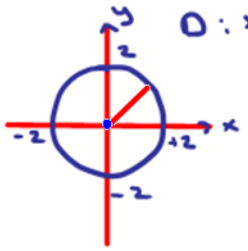
$$V=\iint_D (\text{yükseklik})\,dx\,dy$$

yükseklik: $4-y$

$z+y=4 \Rightarrow z=4-y$ (üst)

$z=0$ (alt)

$$V=\iint_D (4-y)\,dx\,dy$$



$D : x^2+y^2=4$

$\downarrow$

$r^2=4$

$\downarrow$

$r=2$ çemberi

$x=r\cos\theta$

$y=r\sin\theta$

$dx\,dy=r\,dr\,d\theta$

$$V=\iint_D (4-r\sin\theta)\cdot r\,dr\,d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^{2} (4r-r^2\sin\theta)\,dr\,d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[2r^2-\frac{r^3}{3}\sin\theta\right]_0^{2} d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(8-\frac{8}{3}\sin\theta\right)d\theta$$

$$=8\theta+\frac{8}{3}\cos\theta\Big|_0^{2\pi}=16\pi$$

2) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy+3y-x-3}{y-1}, & y\neq 1\\ 0, & y=1\end{cases}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi(leri) doğrudur?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır. → Her yerde tanımlı. → Doğru

II. (2,1) noktasında limiti 0 dır. → Yanlış

III. (2,1) noktasında süreklidir. → Yanlış

a) I, II, III b) Yalnız I c) I ve II d) II ve III e) I ve III

$$\lim_{(x,y)\to(2,1)}\frac{xy+3y-x-3}{y-1}=\lim_{(x,y)\to(2,1)}\frac{y(x+3)-(x+3)}{y-1}=\lim_{(x,y)\to(2,1)}\frac{(x+3)(y-1)}{(y-1)}$$

$$=5$$

$f(2,1)=0\neq\lim_{(x,y)\to(2,1)} f(x,y)=5$ ⇒ sürekli değildir.

B şıkkı

4o) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2+y^2}{x^2+4y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ $g(x,y)=\begin{cases}(2x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{2x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

fonksiyonlarının (0,0) noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) f sürekli, g süreksizdir. b) f süreksiz, g süreklidir.

c) iki fonksiyon da süreklidir. d) iki fonksiyon da süreksizdir.

e) Belirlenemez.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{3x^2+y^2}{x^2+4y^2}\xrightarrow{y=mx}\lim_{x\to 0}\frac{3x^2+m^2x^2}{x^2+4m^2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2(3+m^2)}{x^2(1+4m^2)}=\frac{3+m^2}{1+4m^2}$$

Yola bağlı limit yok!

$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)\to$ yok ⇒ f sürekli değil.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\underbrace{(2x^2+y^2)}_{0}\cdot\underbrace{\sin\frac{1}{2x^2+y^2}}_{-1\leq A\leq 1}=0=g(0,0)$$ ⇒ g(x,y) sürekli.

B şıkkı

49) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\cos x - e^{2y^2}}{\sin x}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ ise $f_x(0,0)=?$

a) 0 b) $-\frac{1}{2}$ c) $-\frac{1}{4}$ d) $-\frac{1}{8}$ e) $-\frac{1}{6}$

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\cos h - e^0}{\sin h}-0}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\underbrace{\frac{\cos h-1}{h^2}}_{-\frac{1}{2}}\cdot\underbrace{\frac{h}{\sin h}}_{1}=-\frac{1}{2}$$

B şıkkı

25) $z=f(x,y)$ diferansiyellenebilir bir fonksiyon ve $x=u\sin t+t\cos u$, $y=t\sin u+u\cos t$ olsun. Eğer $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(\frac{\pi}{2},0)}=2$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(\frac{\pi}{2},0)}=\frac{6}{\pi}$ ise aşağıdakilerden hangisi $\left.\frac{\partial z}{\partial u}\right|_{(t,u)=(\frac{\pi}{2},0)}$ kısmi türevinin değeridir?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

$$\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}=z_x(\sin t-t\sin u)+z_y(t\cos u+\cos t)$$

$$z_u(\tfrac{\pi}{2},0)=2\cdot(1-0)+\frac{6}{\pi}\cdot(\tfrac{\pi}{2}+0)=2+3=5$$

C şıkkı

35) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4)=2$ olsun ve z; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(xz)=\frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın. Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(2,2,2)$ noktasındaki değeri nedir?

a) 0 b) $-\frac{7}{5}$ c) $-\frac{1}{7}$ d) $-\frac{2}{7}$ e) $-\frac{3}{5}$

$F: g(xz)-\frac{xy}{z}=0$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,2,2)}=-\frac{F_x}{F_z}=-\left.\frac{zg'(xz)-\frac{y}{z}}{xg'(xz)+\frac{xy}{z^2}}\right|_{(2,2,2)}=-\frac{2\cdot\overbrace{g'(4)}^{2}-1}{2\underbrace{g'(4)}_{2}+1}=-\frac{3}{5}$$

E şıkkı

22) Elektrik potansiyeli herhangi bir (x,y) noktasında $V = \ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ olarak veriliyor. V nin $(3,4)$ noktasında, bu noktadan $(2,6)$ noktası yönüne olan değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{25}{\sqrt{5}}$ b) $\sqrt{5}$ c) $\frac{\sqrt{5}}{25}$ d) $\frac{1}{25}$ e) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

$(3,4) \longrightarrow (2,6) \Rightarrow \vec{u} = \langle 2-3, 6-4 \rangle = \langle -1, 2 \rangle$

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left\langle -\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle$$

$$\nabla V = \langle V_x, V_y \rangle = \left\langle \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}} \right\rangle$$

$$\nabla V(3,4) = \left\langle \frac{3}{25}, \frac{4}{25} \right\rangle$$

$$D_{\vec{u}} V = \left\langle \frac{3}{25}, \frac{4}{25} \right\rangle \cdot \left\langle -\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle = \frac{-3+8}{25\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{25}$$

C şıkkı

55) $f(x,y) = xy$ fonksiyonunun $(0,3)$ noktasında hangi yönlerdeki değişim oranı -1 olur?

a) $\vec{u} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{i} \mp \frac{1}{3}\vec{j}$ b) $\vec{u} = -\frac{1}{3}\vec{i} \mp \frac{1}{3}\vec{j}$ c) $\vec{u} = \frac{1}{3}\vec{i} \mp \frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$ d) $\vec{u} = -\frac{1}{3}\vec{i} \mp \frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$

e) $\vec{u} = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{i} + \frac{1}{3}\vec{j}$

$\vec{u} = \langle a, b \rangle$ olsun. $a^2 + b^2 = 1 = |\vec{u}|$

$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle y, x \rangle$

$\nabla f(0,3) = \langle 3, 0 \rangle$

$D_{\vec{u}} f = \langle 3,0 \rangle \cdot \langle a, b \rangle = 3a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{3}$

$\Rightarrow \frac{1}{9} + b^2 = 1 \Rightarrow b = \pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$\vec{u} = -\frac{1}{3}\vec{i} \mp \frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$

D şıkkı